רמת מצוינות · כיתה ז׳

סכום הזוויות במשולש ובמרובע

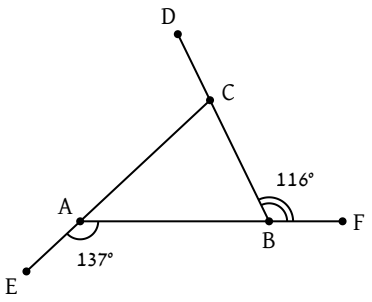
כיתה ז׳ · הוכחות · זוויות חיצוניות · יחסים בין זוויות · מצולעים · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת וכתבו את דרך החישוב, את הנימוקים ואת ההוכחות. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם: היעזרו רק במה שכתוב בשאלה ובמה שמסומן בשרטוט. בשאלות שאין להן שרטוט סרטטו סקיצה בעצמכם. התשובות הסופיות נמצאות בעמוד האחרון.

חלק א׳ – משולש, צלעות וזוויות חיצוניות שאלות 1-2

(1) בתרשים מאריכים את BC עד D, את CA דרך A עד E, ואת AB דרך B עד F. נמדדו הזוויות החיצוניות $\measuredangle BAE = 137^\circ$ ו־$\measuredangle CBF = 116^\circ$ של $\triangle ABC$.



א. שחזרו את הזוויות הפנימיות, ובהן $\measuredangle ACB$, וקבעו את סוג $\triangle ABC$ לפי זוויותיו.

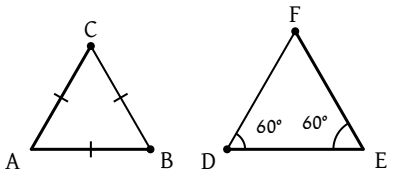
ב. סדרו את AB, AC, BC מן הקצרה לארוכה והצדיקו בעזרת הזוויות שמולן.

ג. חשבו את הזווית החיצונית שנותרה, $\measuredangle ACD$.

ד. חברו את שלוש הזוויות החיצוניות. מהו הסכום שהתקבל? תארו אותו באמצעות סיבוב שלם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) בשרטוט שני משולשים. ב־$\triangle ABC$ שלוש הצלעות שוות: $AB = BC = CA$. ב־$\triangle DEF$ נתון: $\measuredangle EDF = 60°$, $\measuredangle DEF = 60°$.

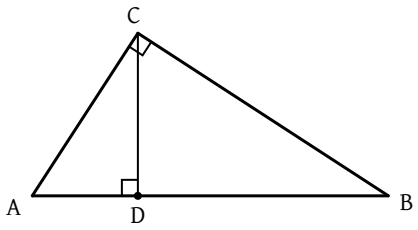


א. הוכיחו כי $\measuredangle BAC = 60°$, $\measuredangle ABC = 60°$ ו־$\measuredangle BCA = 60°$.

ב. הוכיחו כי $\triangle DEF$ הוא משולש שווה־צלעות. במה ההוכחה הזאת שונה מההוכחה של סעיף א?

חלק ב׳ - יחסים בין זוויות שאלות 3-6

(3) ב־$\triangle ABC$ נתון $\measuredangle ACB = 90°$, והזווית $\measuredangle BAC$ עולה ב־$24°$ על הזווית $\measuredangle ABC$. הקטע CD הוא הגובה ליתר: D על AB ו־$CD \perp AB$.



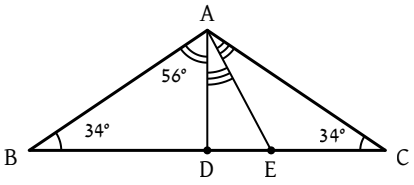
א. חשבו את $\measuredangle ABC$.

ב. חשבו את $\measuredangle BCD$.

ג. הוכיחו כי $\measuredangle ABC = \measuredangle ACD$. האם ההוכחה תלויה במספרים של השאלה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) הנקודות D ו־E נמצאות על הצלע BC של $\triangle ABC$, בסדר B, D, E, C. נתון: $\measuredangle ABC = 34°$, $\measuredangle ACB = 34°$, $\measuredangle BAD = 56°$, והקטע AE חוצה את $\measuredangle DAC$ ($\measuredangle EAC = \measuredangle DAE$).



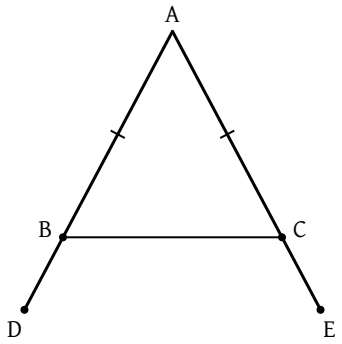
א. חשבו את $\measuredangle ADB$, וקבעו את סוג $\triangle ABD$ לפי זוויותיו.

ב. חשבו את $\measuredangle DAE$.

ג. חשבו את $\measuredangle AEC$, וקבעו את סוג $\triangle AEC$ לפי זוויותיו.

ד. לאיזה סוג שייך $\triangle ABE$ לפי זוויותיו? נמקו.

(5) ב־$\triangle ABC$ נתון $AB = AC$. ממשיכים את השוק AB מעבר ל־B עד הנקודה D, ואת השוק AC מעבר ל־C עד הנקודה E.



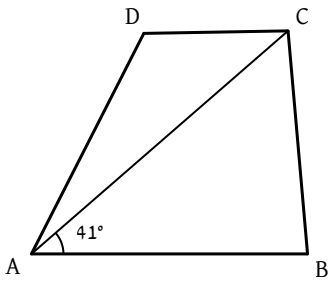
א. הוכיחו כי $\measuredangle DBC = \measuredangle ECB$.

ב. כעת נמדד $\measuredangle DBC = 116°$. חשבו את זווית הראש $\measuredangle BAC$, והשתמשו בסעיף א לבקרת שתי הזוויות החיצוניות.

ג. בדגם נוסף מסוג זה ההפרש בין $\measuredangle ECB$ ל־$\measuredangle ACB$ הוא $84°$. מצאו את $\measuredangle ACB$ ואת זווית הראש. אין להשתמש במידה מסעיף ב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) במרובע ABCD ההפרשים העוקבים בין הזוויות אינם אחידים:
$\sphericalangle ABC$ גדולה מ־$\sphericalangle DAB$ ב־$22°$, $\sphericalangle BCD$ גדולה מ־$\sphericalangle ABC$ ב־$9°$, ו־$\sphericalangle CDA$ גדולה מ־$\sphericalangle BCD$ ב־$24°$. נתון גם $\sphericalangle BAC = 41°$.



א. כתבו משוואה וחשבו את $\sphericalangle DAB$.

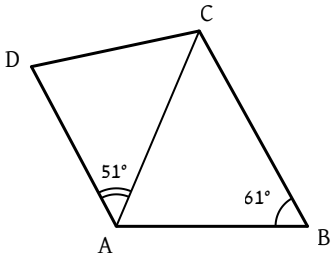
ב. חשבו את $\sphericalangle CDA$.

ג. חשבו את $\sphericalangle CAD$, וקבעו את סוג $\triangle ACD$ לפי זוויותיו.

ד. בדקו מודל אחר: ארבע זוויות המרובע גדלות בהפרש קבוע d, והקטנה היא x. כתבו את ארבע הזוויות באמצעות x ו־d ובנו משוואה. כיצד נראית המשוואה כשההפרש הוא מעלה אחת?

חלק ג׳ – מרובע וזווית חיצונית בהוכחה שאלות 7-10

(7) במרובע ABCD משורטט האלכסון AC. נתון: $\sphericalangle DAB = 118°$, $\sphericalangle ABC = 61°$, $\sphericalangle BCD = 107°$, $\sphericalangle CAD = 51°$.



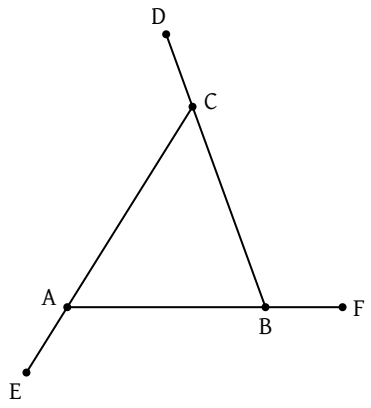
א. הוכיחו בעזרת האלכסון AC כי
$\sphericalangle DAB + \sphericalangle ABC + \sphericalangle BCD + \sphericalangle CDA = 360°$.

ב. חשבו את $\sphericalangle CDA$.

ג. חשבו את $\sphericalangle ACD$, וקבעו את סוג $\triangle ACD$ לפי זוויותיו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) $\triangle ABC$ הוא משולש כלשהו. כל צלע שלו הוארכה: BC מעבר ל־C עד D, CA מעבר ל־A עד E, ו־AB מעבר ל־B עד F.

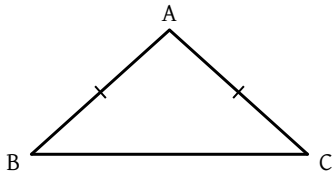


א. הוכיחו כי $\measuredangle ACD = \measuredangle BAC + \measuredangle ABC$.

ב. הוכיחו כי $\measuredangle ACD + \measuredangle BAE + \measuredangle CBF = 360°$.

ג. במקרה מסוים נתון $\measuredangle ACD = 124°$ ו־$\measuredangle BAC = 47°$. שחזרו את שתי הזוויות $\measuredangle ACB$ ו־$\measuredangle ABC$, ואמתו את סכום הזוויות במשולש.

(9) ב־$\triangle ABC$ נתון $AB = AC$, וזווית הראש $\measuredangle BAC$ גדולה ב־$12°$ מפי 2 מזווית הבסיס $\measuredangle ABC$.



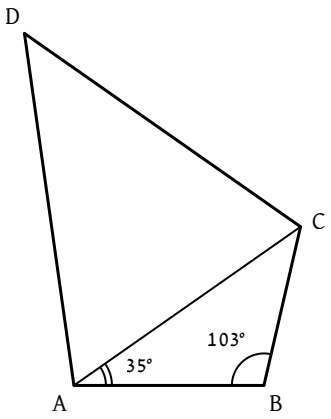
א. כתבו משוואה וחשבו את $\measuredangle ABC$.

ב. חשבו את $\measuredangle BAC$. האם זווית הראש גדולה מסכום שתי זוויות הבסיס?

ג. לאיזה סוג שייך $\triangle ABC$ לפי זוויותיו? הסבירו מדוע זווית ראש הגדולה מסכום זוויות הבסיס נותנת תמיד את הסוג הזה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) במרובע ABCD שלוש זוויות קהות: $\sphericalangle DAB = 98°$, $\sphericalangle ABC = 103°$, $\sphericalangle BCD = 112°$. משורטט האלכסון AC, ו־$\sphericalangle BAC = 35°$.



א. חשבו את $\sphericalangle CDA$.

ב. חשבו את $\sphericalangle BCA$.

ג. חשבו את $\sphericalangle CAD$, וקבעו את סוג $\triangle ACD$ לפי זוויותיו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ד׳ – אפשרויות, טענות ושתי דרכים שאלות 11-14

(11) ארכיון שומר למשולש שווה־שוקיים רק מידה אחת. שני שחזורים נחשבים שונים אם רשימות הזוויות שלהם שונות, בלי חשיבות לסדר.

א. לרשומה $68°$ הכינו את כל השחזורים. האם אפשר לדעת מראש כמה תוויות צריך להדפיס?

ב. בחנו גם את הרשומה $132°$ והשוו למספר התוויות בסעיף א.

ג. תיקיית $74°$ מכילה רק תווית אחת: $74°,53°,53°$. בדקו את שלמות התיקייה ותקנו אותה במקרה הצורך.

ד. מיינו את כל המידות האפשריות לשלוש קבוצות: אין שחזור; שחזור יחיד; שני שחזורים. ציינו במיוחד מתי שני חישובים שונים מתארים אותו משולש.

ה. שרטטו שתי סקיצות מן התיקייה המתוקנת בסעיף ג והסבירו איך אפשר לזהות שהן שונות גם בלי מדידה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) לפניכם משימות לבדיקת תקפות של נימוקים. בכל משימה יש לקבוע אילו נתונים מספיקים ואילו אפשרויות נפסלות.

א. מתכנן רוצה משולש ובו זווית ישרה וגם זווית קהה. מצאו את הסתירה, והסיקו כמה זוויות חדות חייבות להישאר בכל משולש תקין.

ב. ברשומה של מרובע שלוש זוויות מסומנות ישרות. הסיקו את הרביעית. כעת החליפו בין ההנחה למסקנה: אם הרביעית ישרה, האם גם שלוש האחרות חייבות להיות ישרות? הוכיחו או הביאו דוגמה נגדית.

ג. במשולש, זווית חיצונית היא 143° ואחת הפנימיות הרחוקות ממנה היא 58°. השלימו את המשולש ובדקו אם הפנימית האחרת יכולה להיות גדולה מהחיצונית.

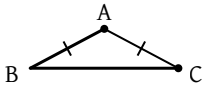
ד. שלוש פינות של מרובע הן 94°, 111°, 119°. מצאו את הרביעית. השתמשו באותו שיקול כדי להכריע אם אפשר לבנות מרובע עם ארבע פינות קהות או עם ארבע פינות חדות.

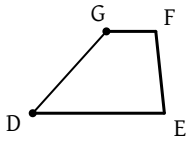
ה. תכננו משולש עם זוויות שלמות כך שהזווית החיצונית תהיה גדולה ב־46° מאחת הפנימיות הרחוקות ממנה. תנו שתי דוגמאות שונות. לאחר מכן תכננו מרובע עם בדיוק שתי פינות ישרות.

ו. תכננו זוג משולשים שונים שלשניהם זווית של 60°. בכל אחד שלוש המידות שונות וכולן כפולות של 20°. מצאו את שני המשולשים והסבירו מדוע אין אפשרות נוספת תחת התנאים האלה. סרטטו גם את המרובע שתכננתם בסעיף ה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) במשולש $\triangle ABC$ נתון $AB = AC$ והקשר $\sphericalangle BAC = 4\sphericalangle ABC + 12°$. במרובע DEFG הזוויות $\sphericalangle GDE$, $\sphericalangle DEF$, $\sphericalangle EFG$, $\sphericalangle FGD$ מתייחסות זו לזו כמו המספרים 4, 7, 8, 11.





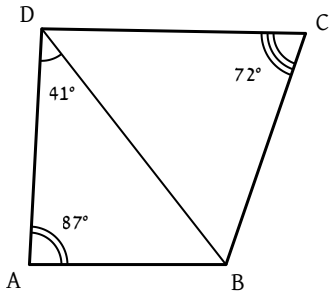
א. חשבו את $\sphericalangle ABC$.

ב. חשבו את $\sphericalangle BAC$, וקבעו את סוג $\triangle ABC$ לפי זוויותיו.

ג. חשבו את ארבע הזוויות של המרובע DEFG.

ד. בדגם נוסף של משולש מידות הזוויות מתקבלות מהכפלת מידה משותפת ב־3, ב־5 וב־10. מצאו את שלוש הזוויות וקבעו איזו מהן גדולה פי 2 מאחרת.

(14)★ בתהליך בדיקה של מרובע ABCD נרשמו $\sphericalangle DAB = 87°$, $\sphericalangle ABC = 109°$, $\sphericalangle BCD = 72°$, $\sphericalangle ADB = 41°$. בודקים אם הזווית הרביעית ניתנת לחישוב גם בלי להשתמש בכלל סכום הזוויות במרובע.



א. חשבו את $\sphericalangle CDA$ כסכום זוויות של מרובע.

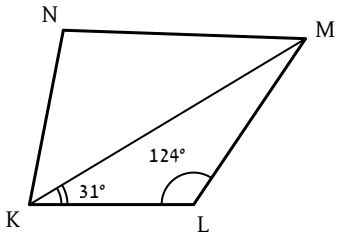
ב. פתחו מסלול חישוב חלופי דרך האלכסון BD: חשבו את $\sphericalangle ABD$ ואת $\sphericalangle DBC$.

ג. סיימו את המסלול דרך $\triangle BCD$: חשבו את $\sphericalangle BDC$ ואת $\sphericalangle CDA$. הסבירו כיצד החיבור של שני המשולשים מבטיח התאמה לתוצאה הראשונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ה׳ – מן העולם ומן הנתונים שאלות 15-17

(15) לוח שקוף KLMN נחתך לאורך KM. נתון $\measuredangle LKN = 79°$,
$\measuredangle KLM = 124°$, $\measuredangle LMN = 58°$, $\measuredangle LKM = 31°$. בודקים את זוויות שני החלקים כדי לתאר אותם לפני החיתוך.



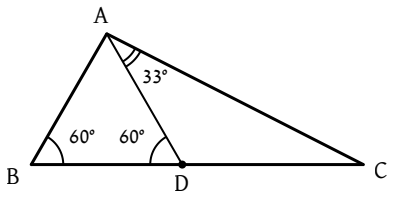
א. מה גודל הזווית בפינה N, $\measuredangle MNK$?

ב. חשבו את $\measuredangle KML$.

ג. חשבו את $\measuredangle MKN$, וקבעו את סוג $\triangle KMN$ לפי זוויותיו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) הנקודה D נמצאת על הצלע BC של $\triangle ABC$. נתון: $\sphericalangle ABC = 60°$, $\sphericalangle ADB = 60°$, $\sphericalangle DAC = 33°$.



א. חשבו את $\sphericalangle BAD$.

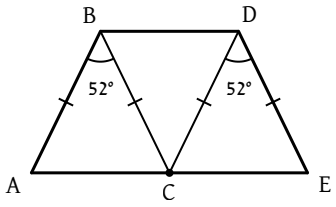
ב. הוכיחו כי $\triangle ABD$ הוא משולש שווה־צלעות.

ג. חשבו את $\sphericalangle ACB$, וקבעו את סוג $\triangle ADC$ לפי זוויותיו.

ד. האם יש בשרטוט עוד משולש שווה־צלעות, מלבד $\triangle ABD$? נמקו.

ה. מיינו את הרשומות הבאות לנתון, מסקנה או מידע שלא ניתן לקבוע: D על BC; $\triangle ABD$ שווה־צלעות; אורך AD גדול מסנטימטר. הסבירו מדוע הזוויות אינן קובעות את הגודל בסנטימטרים.

(17) בתרשים A,C,E על ישר אחד ו־$AB = BC = CD = DE$, עם $\sphericalangle ABC = 52°$, $\sphericalangle CDE = 52°$. בוחנים אם שינוי משותף בזוויות הראש יכול להעלים את הזווית שבין CB ל־CD בלי למוטט אף משולש.



א. חשבו את $\sphericalangle BAC$.

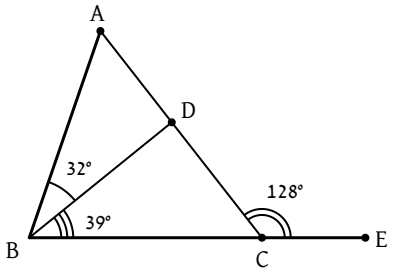
ב. חשבו את הזווית $\sphericalangle BCD$ שבין שני המשולשים.

ג. הוכיחו כי $\sphericalangle ABC = \sphericalangle BCD$ לכל זווית ראש תקינה. האם $\sphericalangle BCD$ יכולה להיות אפס? איזו זווית ראש הייתה נדרשת ומה פירוש הדבר למשולשים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ו׳ – אתגר והכללה שאלות 18-20

(18) הנקודה C נמצאת על הקטע BE, והנקודה D נמצאת על הקטע CA. לשני המשולשים $\triangle ABC$ ו־$\triangle DBC$ יש אותה זווית חיצונית בקודקוד C: $\measuredangle ACE = 128°$. נתון גם: $\measuredangle ABD = 32°$, $\measuredangle DBC = 39°$.



א. חשבו את $\measuredangle BDC$ בלי לחשב קודם את $\measuredangle ACB$.

ב. חשבו את $\measuredangle BAC$.

ג. חשבו את $\measuredangle ADB$, וקבעו את סוג $\triangle ABD$ לפי זוויותיו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19)★ בבדיקת תוכנת שרטוט נרשם מספר המשולשים בחלוקה היוצאת מקודקוד אחד. חוקרים גם מצולעים משוכללים, שבהם כל הצלעות וכל הזוויות שוות.

א. בקובץ אחד נספרו 8 משולשים ובשני 12. שחזרו את מספר הצלעות של כל מצולע ואת סכום זוויותיו. הצדיקו בסקיצה את הקשר בין שני המספרים.

ב. כתבו ביטוי לסכום הזוויות כאשר מספר המשולשים הוא k, ואז ביטוי כאשר מספר הצלעות הוא n. הראו בסקיצה מדוע אין לספור משולש נוסף ליד שתי הצלעות הסמוכות לקודקוד.

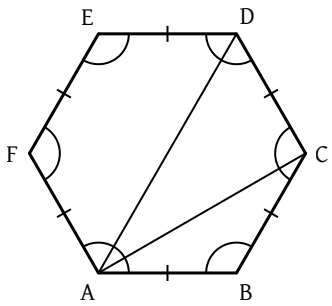
ג. לאחר הוספת 3 צלעות התקבל מצולע שסכום זוויותיו 2520°. כמה צלעות היו לפני ההוספה? בדקו את שינוי הסכום.

ד. מסנן נוסף שומר רק מצולעים משוכללים שהזווית הפנימית שלהם מספר שלם בין 150° ל־165°, כולל הקצוות. מצאו את כל מספרי הצלעות המתאימים בלי לבדוק כל מצולע בנפרד.

ה. תוכנה אחת מעגלת זווית של מצולע משוכלל ל־180° ומכריזה שהתקבל ישר. הסבירו מדוע עיגול אינו שוויון, ולאיזה ערך מתקרבות הזוויות עם הוספת צלעות. הוסיפו סקיצה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ $ABCDEF$ הוא משושה משוכלל: $AB = BC = CD = DE = EF = FA$,
ו־$\measuredangle EFA = \measuredangle DEF = \measuredangle CDE = \measuredangle BCD = \measuredangle ABC = \measuredangle FAB$.
משורטטים האלכסונים AC ו־AD.



א. חשבו את $\measuredangle ABC$.

ב. חשבו את $\measuredangle BAC$.

ג. חשבו את $\measuredangle ACD$.

ד. לאיזה סוג שייך $\triangle ACD$ לפי זוויותיו? נמקו.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

מצוינות · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

(1) **א.** $\measuredangle BAC = 43^\circ$, $\measuredangle ABC = 64^\circ$, $\measuredangle ACB = 73^\circ$; המשולש חד־זוויות.
ב. $BC < AC < AB$, כי מולן נמצאות הזוויות $43^\circ < 64^\circ < 73^\circ$, בהתאמה. **ג.** $\measuredangle ACD = 107^\circ$. **ד.** 360° – סיבוב שלם.

(2) **א.** מול שלוש הצלעות השוות נמצאות שלוש זוויות שוות שסכומן 180°. לכן $\measuredangle BAC = \measuredangle ABC = \measuredangle BCA = 60^\circ$.
ב. גם הזווית השלישית היא 60°, ולכן שלוש הצלעות שמול הזוויות השוות שוות. כאן עוברים משוויון זוויות לשוויון צלעות; בסעיף א הכיוון הפוך.

(3) **א.** $\measuredangle ABC = 33^\circ$. **ב.** $\measuredangle BCD = 57^\circ$.
ג. $\measuredangle ACD = \measuredangle ABC$, כי שתיהן משלימות את $\measuredangle BAC$ ל־90°. הנימוק תקף לכל משולש ישר־זווית עם הגובה הנתון, ואינו תלוי במספרים.

(4) **א.** $\measuredangle ADB = 90^\circ$; המשולש $\triangle ABD$ ישר־זווית. **ב.** $\measuredangle DAE = 28^\circ$. **ג.** $\measuredangle AEC = 118^\circ$; המשולש $\triangle AEC$ קהה־זוויות.
ד. משולש חד־זוויות: זוויותיו $62^\circ, 34^\circ, 84^\circ$, וכולן קטנות מ־$90^\circ$.

(5) **א.** מ־$AB = AC$ נובע $\measuredangle ACB = \measuredangle ABC$. הזוויות $\measuredangle DBC$ ו־$\measuredangle ECB$ משלימות זוויות שוות ל־180°, ולכן הן שוות.
ב. $\measuredangle BAC = 52^\circ$; בבקרה מתקבל $\measuredangle ECB = 116^\circ$. **ג.** $\measuredangle DBC = 48^\circ$, $\measuredangle ACB = 84^\circ$, $\measuredangle BAC = 84^\circ$.

(6) **א.** נסמן $\measuredangle DAB = x$ במעלות. המשוואה: $x + (x+22) + (x+31) + (x+55) = 360$; מתקבל $\measuredangle DAB = 63^\circ$. **ב.** $\measuredangle CDA = 118^\circ$.
ג. $\measuredangle CAD = 22^\circ$; המשולש $\triangle ACD$ קהה־זוויות.
ד. הזוויות במעלות: $x,\ x+d,\ x+2d,\ x+3d$; המשוואה: $4x+6d = 360$. כאשר $d = 1$: $4x + 6 = 360$.

(7) **א.** האלכסון מחלק את המרובע לשני משולשים, וזוויותיהם מרכיבות בדיוק את ארבע זוויות המרובע. לכן סכום זוויות המרובע הוא $360^\circ = 180^\circ + 180^\circ$.
ב. $\measuredangle CDA = 74^\circ$. **ג.** $\measuredangle ACD = 55^\circ$; המשולש $\triangle ACD$ חד־זוויות.

(8) **א.** $\measuredangle ACD = 180^\circ - \measuredangle ACB = \measuredangle BAC + \measuredangle ABC$: הזוויות הצמודות משלימות ל־180°, וכך גם שלוש זוויות המשולש.
ב. כל זווית חיצונית משלימה את הפנימית הסמוכה ל־180°. סכום שלוש הפנימיות הוא 180°, ולכן סכום החיצוניות הוא $3\cdot 180^\circ - 180^\circ = 360^\circ$.
ג. $\measuredangle ACB = 56^\circ$, $\measuredangle ABC = 77^\circ$; בבקרה מתקבל $47^\circ + 77^\circ + 56^\circ = 180^\circ$.

(9) **א.** נסמן $\measuredangle ABC = x$ במעלות. המשוואה: $x + x + (2x+12) = 180$; מתקבל $\measuredangle ABC = 42^\circ$.
ב. $\measuredangle BAC = 96^\circ$; כן, $96^\circ > 84^\circ$, סכום שתי זוויות הבסיס.
ג. משולש קהה־זוויות. תמיד, כאשר זווית הראש גדולה מסכום שתי האחרות, היא גדולה ממחצית הסכום הכולל 180°, ולכן גדולה מ־90°.

(10) **א.** $\measuredangle CDA = 47^\circ$. **ב.** $\measuredangle BCA = 42^\circ$. **ג.** $\measuredangle CAD = 63^\circ$; המשולש $\triangle ACD$ חד־זוויות.

(11) **א.** שני שחזורים: $56^\circ, 56^\circ, 68^\circ$ ו־$44^\circ, 68^\circ, 68^\circ$; דרושות שתי תוויות.
ב. שחזור יחיד: $24^\circ, 24^\circ, 132^\circ$, לעומת שניים בסעיף א. שתי זוויות של 132° אינן אפשריות.
ג. התיקייה אינה שלמה; יש להוסיף $32^\circ, 74^\circ, 74^\circ$.
ד. ל־$x \le 0^\circ$ או $x \ge 180^\circ$ אין שחזור. ל־$x = 60^\circ$ או $90^\circ \le x < 180^\circ$ יש שחזור יחיד. ל־$0^\circ < x < 90^\circ$, פרט ל־60°, יש שניים. ב־60° שני החישובים נותנים אותו משולש שווה־צלעות.
ה. הסקיצות מתאימות ל־$53^\circ, 53^\circ, 74^\circ$ ול־$32^\circ, 74^\circ, 74^\circ$. בראשון הזווית היחידה גדולה מכל אחת מהשוות; בשני היא קטנה מהן. אפשר לצייר בכל גודל השומר על הזוויות; רשימות הזוויות שונות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) **א.** זווית ישרה וזווית קהה מסתכמות ביותר מ־$180°$, ולכן אין משולש כזה. בכל משולש תקין לפחות שתי זוויות חדות.

ב. הרביעית היא $90°$. הכיוון ההפוך אינו נכון: דוגמה נגדית היא $90°,120°,80°,70°$. יש דוגמאות נוספות שסכומן $360°$, ובהן הרביעית ישרה ולא כל האחרות ישרות.

ג. הפנימית הרחוקה האחרת היא $85°$, והסמוכה היא $37°$. האחרת אינה יכולה להיות גדולה מהחיצונית, שהיא סכום שתי הפנימיות הרחוקות החיוביות.

ד. הזווית הרביעית היא $36°$. ארבע קהות היו מסתכמות ביותר מ־$360°$, וארבע חדות בפחות מ־$360°$; שני המצבים אינם אפשריים.

ה. דוגמאות: משולש $104°,46°,30°$, שבו חיצונית של $76°$ גדולה מ־$30°$ ב־$46°$; ומשולש $84°,46°,50°$, שבו חיצונית של $96°$ גדולה מ־$50°$ ב־$46°$. מרובע לדוגמה: $110°,70°,90°,90°$. יש תשובות נוספות עם זוויות שלמות, פנימית רחוקה של $46°$ במשולש, ובמרובע בדיוק שתי ישרות וסכום של $360°$.

ו. שני המשולשים: $100°,60°,20°$ ו־$80°,60°,40°$. הזוויות האחרות מסתכמות ב־$120°$; מבין זוגות הכפולות החיוביות של $20°$, הזוג $60°,60°$ נפסל כי המידות צריכות להיות שונות. למרובע אפשר לצייר טרפז ישר־זווית שזוויותיו $110°,70°,90°,90°$; יש דוגמאות נוספות השומרות על תנאי סעיף ה.

---

(13) **א.** $\measuredangle ABC = 28°$. **ב.** $\measuredangle BAC = 124°$; המשולש קהה־זוויות. **ג.** $\measuredangle GDE = 48°$, $\measuredangle DEF = 84°$, $\measuredangle EFG = 96°$, $\measuredangle FGD = 132°$.

ד. $100°,50°,30°$; הזווית של $100°$ גדולה פי 2 מזו של $50°$.

---

(14)★ **א.** $\measuredangle CDA = 92°$. **ב.** $\measuredangle ABD = 52°$, $\measuredangle DBC = 57°$.

ג. $\measuredangle BDC = 51°$, $\measuredangle CDA = 92°$. שני המשולשים מרכיבים בדיוק את זוויות המרובע, ולכן שני המסלולים נותנים אותו סכום.

---

(15) **א.** $\measuredangle MNK = 99°$. **ב.** $\measuredangle KML = 25°$. **ג.** $\measuredangle MKN = 48°$; המשולש $\triangle KMN$ קהה־זוויות.

---

(16) **א.** $\measuredangle BAD = 60°$.

ב. כל שלוש זוויות המשולש $\triangle ABD$ הן $60°$; מול זוויות שוות נמצאות צלעות שוות, ולכן הוא שווה־צלעות.

ג. $\measuredangle ACB = 27°$; המשולש $\triangle ADC$ קהה־זוויות.

ד. לא: במשולש $\triangle ADC$ יש זווית של $120°$, ובמשולש $\triangle ABC$ יש זווית של $27°$; לכן אין בהם שלוש זוויות של $60°$.

ה. D על BC – נתון; המשולש $\triangle ABD$ שווה־צלעות – מסקנה; אורך AD גדול מסנטימטר – לא ניתן לקבוע. הגדלה או הקטנה שומרת על הזוויות ומשנה את האורך בסנטימטרים.

---

(17) **א.** $\measuredangle BAC = 64°$. **ב.** $\measuredangle BCD = 52°$.

ג. אם זווית הראש היא x, כל אחת משתי הזוויות הסמוכות היא $\frac{180°-x}{2}$; לכן $\measuredangle ABC = x = 180°-2\cdot\frac{180°-x}{2}$. $\measuredangle BCD$. אפס היה מחייב זווית ראש של $0°$, ואז אין משולשים תקינים.

---

(18) **א.** $\measuredangle BDC = 89°$. **ב.** $\measuredangle BAC = 57°$. **ג.** $\measuredangle ADB = 91°$; המשולש $\triangle ABD$ קהה־זוויות.

---

(19)★ **א.** בקובץ הראשון 10 צלעות וסכום של $1440°$; בשני 14 צלעות וסכום של $2160°$. בחלוקה מקודקוד אחד מספר המשולשים קטן ממספר הצלעות ב־2. דוגמאות לסקיצות: מצולעים משוכללים בני 10 ו־14 צלעות; גם מצולעים קמורים אחרים באותם מספרי צלעות מתאימים.

ב. הסכום הוא $k\cdot 180° = (n-2)\cdot 180°$. בחלוקה יש $n-3$ אלכסונים ו־$n-2$ משולשים; שתי הצלעות הסמוכות לקודקוד הן גבולות קיימים ואינן יוצרות משולש נוסף.

ג. לפני ההוספה היו 13 צלעות, ואחריה 16. הסכום גדל ב־$540°$, מ־$1980°$ ל־$2520°$.

ד. מספרי הצלעות הם $12,15,18,20,24$. המידה $\frac{360°}{n}$ צריכה להיות מספר שלם בין $15°$ ל־$30°$; המחלקים המתאימים של 360 הם $15,18,20,24,30$.

ה. לכל מספר צלעות סופי הזווית היא $180° > 180°-\frac{360°}{n}$; היא מתקרבת ל־$180°$ אך אינה שווה לו. עיגול אינו שוויון מדויק. דוגמה לסקיצות: מצולעים משוכללים בני 12 ו־24 צלעות; אפשר לבחור זוגות נוספים עם מספר צלעות גדל.

---

(20)★ **א.** $\measuredangle ABC = 120°$. **ב.** $\measuredangle BAC = 30°$. **ג.** $\measuredangle ACD = 90°$. **ד.** משולש ישר־זווית, כי $\measuredangle ACD = 90°$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב